

PeerGFS 기반 차세대 NAS 재해 복구 솔루션

기존 NAS의 변경 없이 Active-Active NAS DR을 구현하는 소프트웨어 기반 파일 동기화 솔루션

서비스 연속성을 위한 NAS DR

Web, Application, Database 계층은 이미 Active-Active 아키텍처를 통해 서비스 연속성을 제공합니다.

반면, NAS는 여전히 Active-Passive 구조가 일반적이며, 장애 발생 시 DR 사이트로 전환하는 방식으로 운영됩니다.

핵심 인프라의 일반적인 운영 구조

인프라	일반적인 고가용성 기술
Web	Load Balancing
Application	Cluster
Database	RAC / Data Guard / GoldenGate
NAS Storage	Active-Passive Replication

기존 NAS DR은 데이터 보호(Data Protection)를 목적으로 설계되었습니다. PeerGFS는 서비스 연속성(Service Continuity)을 위한 Active-Active NAS DR을 제공합니다.

기존 NAS DR의 구조적 한계

대부분의 NAS DR은 Active-Passive 방식으로 운영됩니다.

Primary NAS에서 변경된 데이터를 DR NAS로 복제하며, DR NAS는 평상시 Read-Only 상태를 유지합니다. 장애 발생 시에는 Failover 절차를 거쳐 서비스를 전환합니다.

기존 NAS DR의 특징

Read-Only DR NAS	DR 자원 활용 불가
Snapshot 기반 복제	실시간 동기화 어려움
Failover	서비스 중단 발생
동일 Vendor	설계 유연성 제한

기존 NAS 복제는 데이터 보호(Data Protection)를 위한 구조입니다.

Active-Active 파일 서비스를 제공하기에는 구조적인 제약이 있습니다.

운영상의 제약

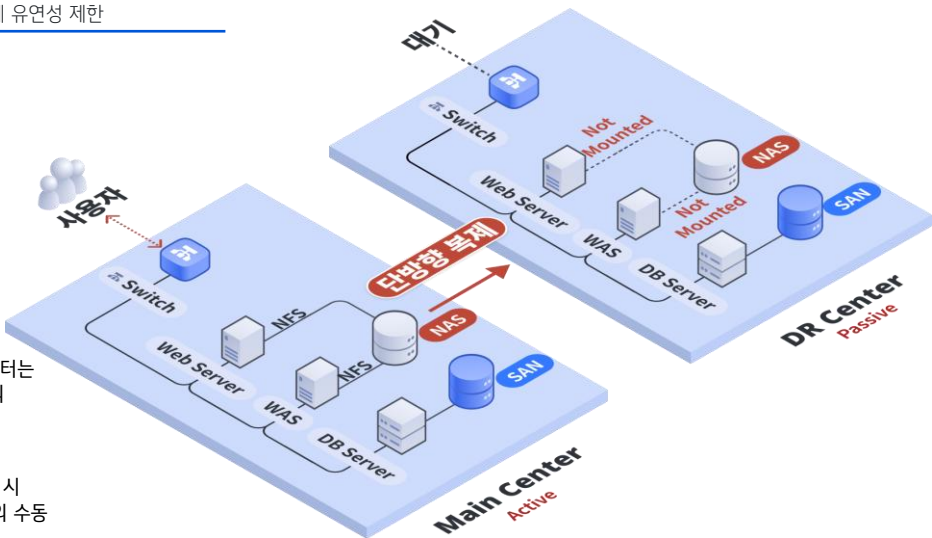
- DR 자원의 활용 제한
- 데이터 손실(RPO) 발생 가능
- 복구 시간(RTO) 발생
- 이기종 NAS 구성 제약

RPO가 발생하는 이유:

복제 주기 또는 스냅샷 주기 사이에 변경된 데이터는 복제되지 않은 상태로 남아, 장애 시 해당 구간의 데이터가 손실될 수 있습니다.

RTO가 발생하는 이유:

DR NAS가 Read-Only 상태이므로, 장애 발생 시 복제 관계 해제 → 볼륨 활성화 → 서버 재기동의 수동 전환 절차가 필요합니다.

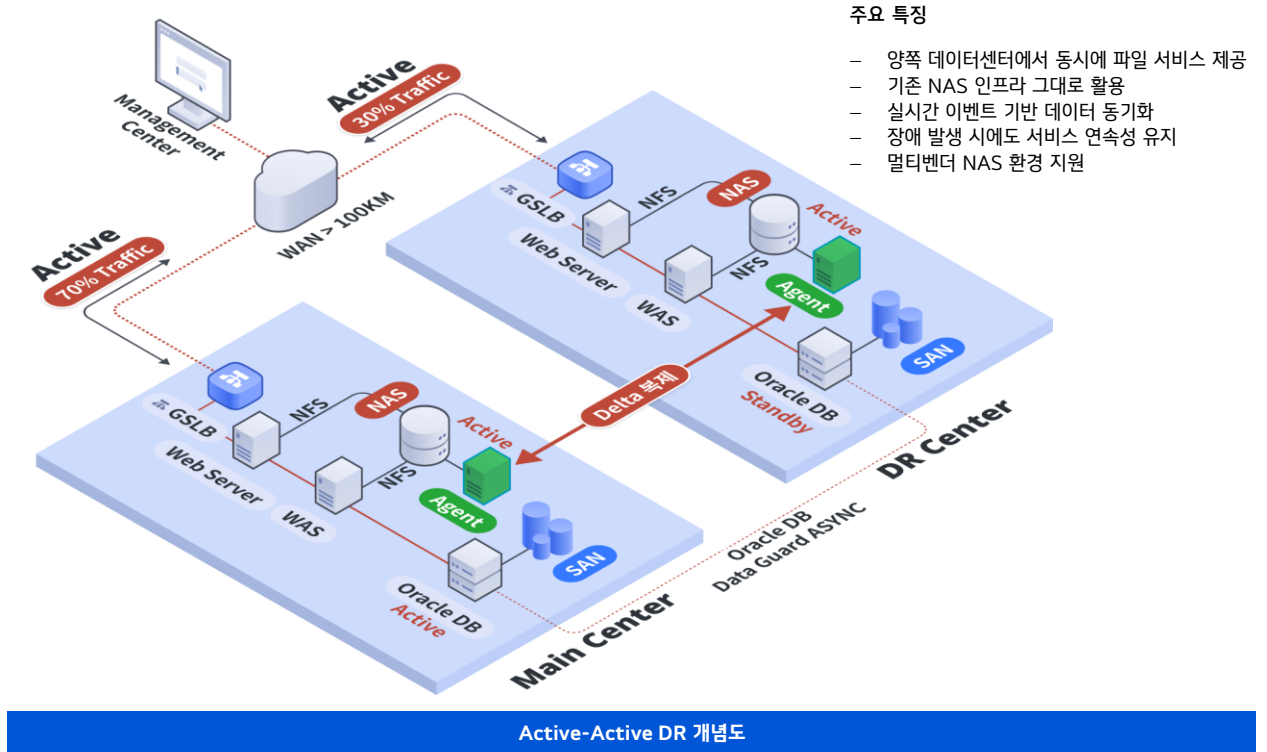


Active-Passive DR 개념도

PeerGFS 기반 Active-Active NAS 아키텍처

기존 NAS를 그대로 활용하여 Active-Active 파일 서비스를 구현합니다.

PeerGFS는 기존 NAS 위에서 동작하는 Software Overlay 방식의 데이터 동기화 솔루션입니다. 스토리지를 교체하지 않고 양쪽 데이터센터의 NAS를 동시에 Read/Write 상태로 운영할 수 있습니다.



주요 기능

실시간 양방향 증분 복제 — Near-Zero RPO

파일 변경 감지 즉시 복제 시작(이벤트 기반). 변경된 데이터만 전송(Delta-Level)하여 WAN 대역폭 최소화. 양방향 복제로 주 센터-DR 센터 모두 동시 쓰기 가능.

자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO

DR 센터 NAS를 항상 Read/Write Active 상태로 유지. 주 센터 장애 시 GSLB 트래픽 전환과 동시에 DR 센터 NAS가 즉시 서비스 제공. 수동 전환 절차 없음.

이기종 멀티벤더 지원 — No Vendor Lock-In

Dell PowerScale, Dell Unity, NetApp ONTAP, Nutanix Files, Windows File Server, Linux NFS 및 AWS FSxN, Azure NetApp Files 등 클라우드 NAS까지 지원. 주-DR 센터 NAS 벤더가 달라도 Active-Active 복제 구성 가능.

Global File Locking — 데이터 정합성

Active-Active 환경에서 동일 파일 동시 수정 충돌 방지. SMB 환경은 분산 파일 잠금으로 정합성 보장. NFS 환경은 충돌 발생 시 두 버전 모두 별도 격리 보존하여 데이터 손실 방지.

소프트웨어 오버레이 구조 — Not-in-Data-Path

기존 NAS 데이터 경로 밖에서 동작. PeerGFS 장애 시에도 NAS 서비스 지속. 기존 NAS 인프라 교체 없이 소프트웨어만으로 Active-Active DR 구현.

PeerGFS의 장점

 Active-Active NAS	 Near-Zero RPO/RTO	 실시간 이벤트 기반 동기화
 멀티벤더 환경 지원	 DR 자원 활용 극대화	 기존 NAS 투자 보호

NAS DR 솔루션 비교

비교 항목	PeerGFS	Dell PowerScale SyncIQ	Dell Unity	NetApp SnapMirror	NetApp MetroCluster
Active-Active 가능	완전 양방향	DR 측 Read-Only 강제	DR 측 Read-Only 강제	DR 측 Read-Only 강제	한쪽 Passive 강제
설계 목적	서비스 지속	데이터 보호	데이터 보호	데이터 보호	데이터 보호
복제 방식	File-Level Delta (증분)	Snapshot	Snapshot	Snapshot	동기 복제 (Sync)
변경 감지	Event-Based	Directory Scan	Snapshot 비교	Snapshot 비교	동기 I/O
RPO	Near-Zero	수 분~수십 분	수 분~수십 분	수 분~수십 분	0(거리 제약으로 적용 불가)
RTO	Near-Zero	수십 분~수 시간	수십 분~수 시간	수십 분~수 시간	수 분~수십 분
100km+ 거리	제한 없음	운용 제약 발생*	운용 제약 발생*	운용 제약 발생*	실용적 ~100km
소프트웨어 전용	Yes	No	No	No	No (전용 HW 필수)
이기종 NAS 지원	완전 지원	PowerScale 전용	Unity 전용	ONTAP 전용	ONTAP 전용

* DR 센터 NAS가 Read-Only이므로, DR 전환 전까지 DR 센터 WAS는 쓰기 가능한 NAS가 없음

벤더 솔루션의 RPO/RTO가 길어지는 이유

Dell PowerScale SyncIQ / Dell Unity – RPO: 수 분~수십 분 / RTO: 수십 분~수 시간

- RPO:**
다음 복제 주기까지 변경 데이터 전송 없음. 마지막 복제 이후 변경분은 장애 시 손실 위험. SyncIQ는 Directory Scan, Unity는 Snapshot 비교 방식으로 변경 감지 자체에도 시간 소요.
- RTO:**
DR NAS가 평상시 Read-Only 상태. 장애 발생 시 ❶ 복제 관계 해제 → ❷ DR 볼륨 활성화 → ❸ 서버 재기동의 수동 절차 필요. 자동화 불가로 수십 분~수 시간 소요.

NetApp SnapMirror – RPO: 수 분~수십 분 / RTO: 수십 분~수 시간

- RPO:**
스케줄 기반 Snapshot 복제. SyncIQ/Unity와 동일한 구조적 한계. 마지막 스냅샷 이후 변경분은 장애 시 손실 위험.
- RTO:**
복제 관계 유지 중 DR 볼륨 쓰기 완전 차단. 전환을 위해 ❶ 복제 관계 해제(Break) → ❷ 볼륨 수동 활성화 → ❸ 서버 재기동 절차 필요.

NetApp MetroCluster – RPO: Near-Zero / RTO: 수 분~수십 분 / 단, 100km+ 환경 적용 불가

- RPO:**
동기 복제로 RPO = 0. 단, DR 센터 수신 확인 후 쓰기 완료하는 방식으로 100km 이상에서는 RTT가 모든 파일 I/O에 누적되어 스토리지 성능 저하. 공공기관 DR 기준(100km 이상 지리적 분리) 환경에서는 실용적 운용 불가.
- RTO:**
자동 Failover 지원하나 클러스터 헬스체크 → 쿼럼 판정 → 컨트롤러 전환 → 볼륨 재마운트 절차로 수 분~수십 분 서비스 중단 발생. ONTAP 전용 HW 필수로 도입 비용 및 벤더 종속 매우 높음.

PeerGFS 도입 기대 효과

지표	도입 전 (AS-IS)	도입 후 (TO-BE)
NAS RPO	수 분~수십 분	Near-Zero
NAS RTO	수십 분~수 시간	Near-Zero
DR 센터 자원 활용	~0% (Standby 대기)	정상 운영, 부하 분산
NAS 벤더 종속	Yes	없음